

	DOCENCIA		CÓDIGO: FO-DO/PC-019	
	PLANEACIÓN, EJECUCIÓN ACADÉMICA Y DISEÑO CURRICULAR		VERSIÓN: 01	
	PROYECTO DOCENTE DISTANCIA Y VIRTUAL		FECHA: 17-02-2023	
FACULTAD DE INGENIERÍA Programa Ingeniería de Software FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS CFBD242				
1. INFORMACIÓN:				
Componente:		BASICO		
Tipo de curso:	Obligatorio	Número de créditos:	2	
Horas de Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE):		108		
Horas Acompañamiento Tutorial del Docente (ATS):		Sincrónico	16	TOTAL HORA 144
Horas Acompañamiento Tutorial del Docente (ATA):		Asincrónico	20	
Prerrequisitos:				
Correquisitos:				
2. DESCRIPCIÓN:				
El curso de Fundamentos de matemática en Ingeniería tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar los aspectos necesarias para inducirlos en el ámbito de la matemática superior, mediante el conocimiento progresivo de teoremas, reglas, principios y técnicas del Álgebra Básica, Geometría y Trigonometría para que así pueda desarrollar sin dificultades la carrera de ingeniería en tecnologías de la información. Como resultado de aprendizaje se espera que los estudiantes estén preparados para afrontar con éxito las asignaturas que requieran del componente matemático de los semestres superiores. Su eje temático central es el concepto de función y se apoya sustancialmente en el lenguaje de la teoría de conjuntos. Este curso hace parte del componente básico disciplinar de tipo obligatorio, y no cuenta con prerrequisitos. El curso estará dividido en 7 temas desarrollados durante 16 semanas: Cálculo proposicional, conjuntos, el conjunto de los números Reales, relaciones y funciones, conceptos básicos de trigonometría I, conceptos básicos de trigonometría II, curvas en ecuaciones paramétricas y coordenadas polares.				
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:				
1.	RAP1. Desarrolla y aplica el pensamiento lógico, sistemático, matemático y computacional para el diseño de algoritmos destinados a resolver u optimizar problemas o procesos de cualquier entorno productivo o social.	Utiliza los fundamentos de las matemáticas en la solución de ejercicios y problemas desarrollando el pensamiento analítico, lógico y algorítmico para la búsqueda de soluciones a diversas situaciones de manera coherente y efectiva.		
4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:				
La estrategia metodológica se orienta hacia un acompañamiento de los temas por parte del tutor estimulando la participación del estudiante a partir de interrogantes que generan situaciones del contexto. Se plantearán discusiones sobre fenómenos particulares y se hará un análisis de cómo se pueden aplicar las diferentes leyes para el entendimiento de dichos casos. Formulación y solución de problemas seleccionados. Se estimulará el trabajo en Cipas y el trabajo individual mediante la lectura previa de los temas que se tratarán en cada tutoría. Desarrollo de talleres relacionados con cada uno de los temas del curso con el fin de estimular el trabajo extra clase de los estudiantes. Para complementar las tutorías se hará uso de herramientas computacionales para simulación y análisis de datos, así como también ayudas audiovisuales como videos y documentales. Para lograr esta estrategia se propone realizar las actividades disponibles en la plataforma SIMA, participar en los foros y demás recursos o asignaciones que se programen. Las actividades podrán realizarse de forma grupal o individual, siguiendo las indicaciones y/o guías disponibles en la plataforma. Estas tareas o asignaciones son: Momentos sincrónicos: Tutorías presenciales / encuentros en línea. Momentos asincrónicos: Realización de una prueba diagnóstica previo al inicio del curso (Presaber), participación en foros sobre las temáticas, realización de protocolos (individuales y grupales), lecturas de documentos (por temas) disponible en la plataforma SIMA, realización de evaluaciones por temas o unidades.				

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO:

Al finalizar el curso se espera que los estudiantes hayan desarrollado habilidades para comprender y utilizar el lenguaje de la teoría de conjuntos así como dominar las operaciones entre números reales y el concepto mismo de número real desde la perspectiva decimal. Deben manejar adecuadamente los fundamentos básicos de la matemática y aplicarlos en la solución de problemas de su entorno académico y futuro campo de desempeño profesional. el estudiante en práctica su habilidad comunicativa y de razonamiento cuantitativo mediante la discusión grupal de situaciones problema cuya solución implique el uso de alguno de los fundamentos básicos de matemáticas.

Entre los criterios que serán tenidos en cuenta para la evaluación del documento, se mencionan: relevancia, integridad, profundidad, precisión, claridad, redacción, originalidad (evaluado por un software anti plagio), utilidad, uso de fuentes bibliográficas.

Para la nota final, se tendrá en cuenta la evaluación de las demás asignaciones dispuestas en la plataforma SIMA, como la participación en foros y demás evaluaciones realizadas en el curso, distribuidos de la siguiente forma:

1. Evidencias de participación (20%): Participación en foros, evaluación de presaberes, realización de protocolos individuales y colaborativos.
2. Trabajo colaborativo de formación investigativa de campo "TCC" (20%): Trabajo Colaborativo de Campo
3. Evaluación de las unidades académicas en la plataforma (20%): Sumatoria de las evaluaciones de cada unidad y actividades de cada unidad.
4. Evaluación final (40%): Prueba individual presencial.

6. CONTENIDOS DEL CURSO/ASIGNATURA:

SEMANA	TEMA	ATS	ATA	TAE
1	CÁLCULO PROPOSICIONAL. 1.1 Proposiciones, conectivos lógicos. 1.2 Tablas de verdad, equivalencias lógicas. Leyes del álgebra de proposiciones 1.3 Reglas de inferencia. Métodos de demostración 1.4 Funciones proposicionales. 1.5 Cuantificadores.	2,0		6,0
2	CÁLCULO PROPOSICIONAL. 1.1 Proposiciones, conectivos lógicos. 1.2 Tablas de verdad, equivalencias lógicas. Leyes del álgebra de proposiciones 1.3 Reglas de inferencia. Métodos de demostración 1.4 Funciones proposicionales. 1.5 Cuantificadores.		2,0	6,0
3	CONJUNTOS. 2.1 Notación y determinación de conjuntos. 2.2 Conjunto: finito e infinito, vacío y universo, conjunto de partes. 2.3 Relaciones entre conjuntos (igualdad, inclusión), conjunto de partes 2.4 Operaciones con conjuntos, leyes del algebra de conjuntos. Producto cartesiano	2,0		6,0
4	CONJUNTOS. 2.1 Notación y determinación de conjuntos. 2.2 Conjunto: finito e infinito, vacío y universo, conjunto de partes. 2.3 Relaciones entre conjuntos (igualdad, inclusión), conjunto de partes 2.4 Operaciones con conjuntos, leyes del algebra de conjuntos. Producto cartesiano		3,0	9,0

5	EXPRESIONES ALGEBRAICAS 3.1 Expresiones algebraicas. 3.2 Valor numérico de una expresión algebraica. 3.3 Suma y resta de monomios. 3.4 Multiplicación de monomios. 3.5 Suma y resta de polinomios. 3.6 Multiplicación y división de polinomios. 3.7 Estructuras algebraicas. Axiomas de cuerpo de los números reales. 3.8 PRODUCTOS NOTABLES 3.8.1 Suma y diferencia del cuadrado de dos cantidades. 3.8.2 Cocientes notables. 3.8.3 Casos de factorización. 3.8.4 El binomio de Newton	2,0		6,0
6	EXPRESIONES ALGEBRAICAS 3.1 Expresiones algebraicas. 3.2 Valor numérico de una expresión algebraica. 3.3 Suma y resta de monomios. 3.4 Multiplicación de monomios. 3.5 Suma y resta de polinomios. 3.6 Multiplicación y división de polinomios. 3.7 Estructuras algebraicas. Axiomas de cuerpo de los números reales. 3.8 PRODUCTOS NOTABLES 3.8.1 Suma y diferencia del cuadrado de dos cantidades. 3.8.2 Cocientes notables. 3.8.3 Casos de factorización. 3.8.4 El binomio de Newton		2,0	6,0
7	RELACIONES Y FUNCIONES. 4.1 Definición de relación y función. 4.2 Dominio y Rango. 4.3 Función inyectiva, biyectiva e inversa. 4.4 Función afín y lineal, función valor absoluto, función raíz n-ésima, función polinomial y racional, función parte entera de x, función exponencial y logarítmica. 4.5 Operaciones con funciones, composición de funciones. 4.6 Funciones monótonas, funciones pares e impares	2,0		6,0
8	RELACIONES Y FUNCIONES. 4.1 Definición de relación y función. 4.2 Dominio y Rango. 4.3 Función inyectiva, biyectiva e inversa. 4.4 Función afín y lineal, función valor absoluto, función raíz n-ésima, función polinomial y racional, función parte entera de x, función exponencial y logarítmica. 4.5 Operaciones con funciones, composición de funciones. 4.6 Funciones monótonas, funciones pares e impares		3,0	9,0
9	SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 5.1 Ecuaciones con una variable. 5.2 Ejercicios de aplicación. 5.3 Ecuaciones cuadráticas con una variable. 5.4 Formula general. 5.5 Problemas que se resuelven mediante una ecuación cuadrática.	2,0		6,0

10	SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 5.1 Ecuaciones con una variable. 5.2 Ejercicios de aplicación. 5.3 Ecuaciones cuadráticas con una variable. 5.4 Formula general. 5.5 Problemas que se resuelven mediante una ecuación cuadrática.		2,0	6,0
11	SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 2 X 2 6.1 Método de igualación para la solución de sistemas de ecuaciones 2 X 2. 6.2 Método de sustitución para la solución de sistemas de ecuaciones 2X2. 6.3 Método de suma y resta para la solución de sistemas de ecuaciones 2X2. 6.4 Método de Kramer para la solución de sistemas de ecuaciones de 2 X 2. 6.5 Método gráfico para la solución de sistemas de ecuaciones de 2 X 2.	2,0		6,0
12	SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 2 X 2 6.1 Método de igualación para la solución de sistemas de ecuaciones 2 X 2. 6.2 Método de sustitución para la solución de sistemas de ecuaciones 2X2. 6.3 Método de suma y resta para la solución de sistemas de ecuaciones 2X2. 6.4 Método de Kramer para la solución de sistemas de ecuaciones de 2 X 2. 6.5 Método gráfico para la solución de sistemas de ecuaciones de 2 X 2.		3,0	9,0
13	CONCEPTOS BÁSICOS DE TRIGONOMETRÍA I 7.1 Ángulo trigonométrico, posición estándar, ángulos de lados coterminales, ángulo de referencia, cuadrantales. 7.2 Razones o líneas trigonométricas en el triángulo rectángulo: Funciones y cofunciones de ángulos de 45°, 30° y 60°. 7.3 Signos de las funciones en el círculo trigonométrico. 7.4 Análisis trigonométrico. 7.5 Identidades trigonométricas aplicando seno, coseno y tangente de la suma y diferencia de ángulos. 7.6 Ecuaciones trigonométricas 7.7 Inecuaciones trigonométricas.	2,0		6,0
14	CONCEPTOS BÁSICOS DE TRIGONOMETRÍA I 7.1 Ángulo trigonométrico, posición estándar, ángulos de lados coterminales, ángulo de referencia, cuadrantales. 7.2 Razones o líneas trigonométricas en el triángulo rectángulo: Funciones y cofunciones de ángulos de 45°, 30° y 60°. 7.3 Signos de las funciones en el círculo trigonométrico. 7.4 Análisis trigonométrico. 7.5 Identidades trigonométricas aplicando seno, coseno y tangente de la suma y diferencia de ángulos. 7.6 Ecuaciones trigonométricas 7.7 Inecuaciones trigonométricas.		2,0	6,0
15	CONCEPTOS BÁSICOS DE TRIGONOMETRÍA II 8.1 Ecuación de la parábola 8.2 Ecuación de la circunferencia 8.3 Ecuación de la elipse 6.4 Ecuación de una hipérbole.	2,0		6,0
16	CONCEPTOS BÁSICOS DE TRIGONOMETRÍA II 8.1 Ecuación de la parábola 8.2 Ecuación de la circunferencia 8.3 Ecuación de la elipse 6.4 Ecuación de una hipérbole.		3,0	9,0
17	EVAUACIÓN FINAL	16,0	20,0	108,0
7. BIBLIOGRAFÍA:				

1. Cardenas, J., Larson, R., & Hostetler, R. (2018). Precálculo. Editorial Reverte.
<https://digitalia.unicartagenaproxy.elogim.com/a/67918>
2. Egoavil Vera, J. (2015). Fundamentos de matemáticas: introducción al nivel universitario.
<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=10034>
3. Estrada Coronado, R. M., Jiménez, M. R.(2019). Álgebra. Pearson Educación.
<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=9316>
4. Jiménez, M. R., Estrada Coronado, R. M.(2018). Matemáticas 3. Pearson Educación.
<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=9337>
5. Pensieri, F., and Augusto Ansaloni. Trigonometría. Editorial Reverte, 2021. Digitalia
<https://digitalia.unicartagenaproxy.elogim.com/a/110615>

ELABORÓ:	Gina Eugenia Montiel Patiño	<i>DOCENTE</i>	<u>Gina Eugenia Montiel Patiño</u>
REVISÓ:	Monica Ospino Pinedo	<i>DIRECTOR DE PROGRAMA/VICEDECANO</i>	<u>Monica Ospino Pinedo</u>
APROBÓ:	Amaury Cabarcas	<i>DECANO</i>	<u>Amaury Cabarcas</u>